MANUAL DE USUARIO

DIRTY ROAD

Survival action 2D infinito · educativo · ambiental

Defiende el último Árbol vivo de oleadas de contaminación.

Versión 10.1.2 · Godot Engine 4.7 · GDScript

PC (Windows / Linux) · Android

I.E. Técnico Industrial «Julio Flórez»

Articulación SENA — Técnico en Desarrollo de Software

Software propietario · Todos los derechos reservados

Índice

01 Introducción

02 Requisitos del sistema

03 Instalación y primer arranque

04 Interfaz principal

05 Funciones básicas

06 Funciones avanzadas

07 Controles

08 Ajustes y accesibilidad

09 Solución de problemas

10 Soporte técnico y créditos

01 Introducción

Propósito del software

Dirty Road es un videojuego de acción y supervivencia (survival action) en 2D, con vista cenital, cuyo fin es fomentar la conciencia ambiental mediante gamificación interactiva y pedagógica. El jugador defiende un Árbol vivo —último símbolo de un ecosistema sano— frente a oleadas interminables de enemigos que representan problemas ambientales reales.

Características principales

- Survival action top-down en 2D, infinito: no hay pantalla de victoria. El reto es mantener vivo el ecosistema el mayor tiempo posible.
- Contenido: 10 etapas × 10 oleadas (100 oleadas por ciclo), con 30 enemigos normales y 10 jefes.
- Cada enemigo y cada jefe representa un problema ambiental real (microplástico, humo de fábrica, red fantasma, radiación, pesticidas, etc.).
- Sistema educativo integrado (Aprendizaje Significativo + gamificación): popups breves y no bloqueantes (≤ 3–4 s).
- Controles de teclado y ratón en PC, y controles táctiles en Android (doble joystick virtual).
- Partidas por slots (hasta 5) y ajustes globales persistentes.
- Desarrollado en Godot Engine 4.7 con GDScript.

Beneficios para el usuario

- Aprendizaje práctico del impacto ecológico real.
- Fortalecimiento de valores ambientales de forma lúdica.
- Software ligero y multiplataforma (Windows, Linux y Android).
- Experiencia ajustable: accesibilidad, HUD y sistema educativo configurables.

02 Requisitos del sistema

PC (Windows / Linux)

- **Sistema operativo:** Windows 10/11 de 64 bits o Linux (probado en Arch Linux).
- **Procesador:** Intel Core i3 o equivalente (x86-64).
- **Memoria RAM:** 2 GB (4 GB recomendados).
- **Almacenamiento:** 300 MB libres.
- **Gráficos:** GPU compatible con Vulkan (renderizador Forward+).
- **Resolución:** 1920×1080 recomendada; el juego se adapta a otras resoluciones.

Android

- **Sistema operativo:** Android 8.0 o superior, con pantalla táctil.
- **Memoria y espacio:** 2 GB de RAM y 300 MB libres.

Nota: el juego no requiere conexión a internet para jugar.

03 Instalación y primer arranque

Instalación en PC

- Descarga el juego desde el repositorio oficial (GitHub: github.com/l1teSG/dirty-road-godot) o desde el enlace del proyecto.
- Descomprime la carpeta en el lugar que prefieras.
- Ejecuta el archivo del juego. No requiere instalador ni permisos de administrador.

Instalación en Android (APK)

- Descarga el archivo .apk del juego.
- Activa «Instalar aplicaciones de origen desconocido» en los ajustes del dispositivo.
- Instala el APK y abre la aplicación.

Primer arranque

Al abrir el juego aparece la pantalla de título (DIRTY ROAD · «SALVA EL BOSQUE»). Pulsa JUGAR para comenzar o PARTIDAS para continuar una partida guardada.

04 Interfaz principal

Menú principal (pantalla de título)

- **JUGAR:** inicia o continúa una partida.
- **PARTIDAS:** gestiona las partidas guardadas (slots).
- **AJUSTES:** configura el juego (audio, imagen, educación, HUD y controles).
- **SALIR:** cierra el juego.

HUD (interfaz durante la partida)

- Contador de oleada y temporizador de la oleada en curso.
- Enemigos restantes.
- Contador de biomasa (moneda del juego).
- Barra de vida del Árbol (objetivo a defender).
- Barra de vida del jefe (durante la oleada de jefe).
- Popups educativos: ficha del enemigo al primer encuentro, descansos y datos de supervivencia.

Todo el HUD es escalable y su opacidad se puede ajustar.

05 Funciones básicas

- **Nueva partida:** crea una partida en un slot libre (del 1 al 5).
- **Cargar partida:** selecciona un slot guardado para continuar.
- **Editar partida:** cambia el nombre y la descripción de una partida.
- **Eliminar partida:** borra una partida; el juego pide confirmación antes de eliminarla.

El progreso (oleada, etapa, biomasa y tiempo jugado) se guarda por slot. Los ajustes globales no se borran al crear una partida nueva.

06 Funciones avanzadas

- **Biomasa y Súper:** los enemigos sueltan orbes de biomasa; el contador no tiene tope. El Súper (lluvia de meteoritos) consume 10 de biomasa.

- **Cartas y mejoras:** entre oleadas se ofrecen cartas por rareza (común, rara, épica y legendaria) que modifican los stats del jugador o del Árbol. Son acumulables: cada compra reaplica su efecto.
- **Sistema educativo:** al primer encuentro con un enemigo aparece su ficha; también se muestran mensajes de descanso, de muerte y datos de supervivencia. Es configurable (tamaño, posición, duración, sonido e insignia).
- **Combate:** ataque a distancia con apuntado automático (por defecto) o manual, y dash con invulnerabilidad temporal.
- **Progresión:** 10 etapas con un jefe cada una. Los enemigos se heredan entre etapas con más vida y daño. No hay final: se juega por tiempo de supervivencia.

07 Controles

PC (teclado y ratón)

- **Moverse:** flechas del teclado.
- **Atacar:** automático (apunta al enemigo más cercano) o manual.
- **Súper (lluvia de meteoritos):** clic izquierdo del ratón (consume biomasa).
- **Dash (esquivar con invulnerabilidad):** clic derecho del ratón.
- **Menú de depuración (builds de prueba):** F1.

Android (táctil)

- Joystick izquierdo: movimiento.
- Joystick derecho: apuntar y disparar (modo manual).
- Botones en pantalla: Súper y Dash.

Ajustes de control

Tamaño del HUD, opacidad del HUD, zoom de cámara, mano diestra o zurda, tamaño de botones, tamaño del joystick, disparo continuo al apuntar y asistencia de apuntado.

08 Ajustes y accesibilidad

El menú AJUSTES se organiza en pestañas:

- Interfaz: disparo automático, mostrar FPS, flecha hacia el Árbol, confirmar al comprar mejoras, pausar al perder el foco.
- Imagen: brillo, contraste y saturación.
- Textos del mundo: nombres de enemigos y números de daño.
- Educación: popups educativos, tamaño, posición (arriba/centro/abajo), duración, insignia y sonido.
- Audio: volumen general, música y efectos.
- Controles: tamaño y opacidad del HUD, zoom de cámara, mano, tamaños de botones/joystick, disparo continuo y asistencia de apuntado.
- Accesibilidad: reducir destellos y reducir partículas.

El botón RESTABLECER devuelve los ajustes a sus valores por defecto.

09 Solución de problemas

- **El juego no abre en Windows:** verifica que sea Windows 10/11 de 64 bits y que la GPU soporte Vulkan; actualiza los controladores.
- **El juego se ve lento:** en Ajustes → Imagen y Accesibilidad, reduce partículas y destellos; cierra otras aplicaciones.
- **No veo los mensajes educativos:** revisa Ajustes → Educación (popups, tamaño y duración).
- **No puedo instalar el APK:** activa «Instalar aplicaciones de origen desconocido».
- **Perdí mi progreso:** el avance se guarda por slot; comprueba que cargaste el slot correcto.

10 Soporte técnico y créditos

- **Correo:** dirtyroad@oficial.com
- **Redes:** dirtyroad-oficial
- **Teléfono:** 3175143367
- **Repositorio:** github.com/l1teSG/dirty-road-godot

Equipo de desarrollo

- Juan Felipe Casas Aguilar — Programación principal GDScript, mecánicas e integración Godot.
- Emmanuel Efrén Rosero Sánchez — Diseño de assets y programación GDScript.
- Miguel Ángel Murcia Galindo — Investigación, revisión teórica e histórica y programación GDScript.

I.E. Técnico Industrial «Julio Flórez» · Articulación SENA — Técnico en Desarrollo de Software.

Software propietario · Todos los derechos reservados.